

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales exactas. Parte I

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales verificando previamente que son exactas:

1. $\cos y \, dx + (y^2 - x \operatorname{sen} y) dy = 0$

2. $(xy^2 + x) dx + yx^2 dy = 0$

3. $(2xy - 3x^2) dx + (x^2 - 2y) dy = 0$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 + 10xy^2}{2 - 6xy - 10x^2y}$

5. $(2x + y) dx + (x - 2y) dy = 0$

6. $\left(\frac{y}{x} - \ln y\right) dx + \left(\ln x - \frac{x}{y}\right) dy = 0$

Hallar la solución particular de las siguientes ecuaciones diferenciales. Verificar previamente que son exactas.

7. $(\cos x - x \cdot \operatorname{sen} x + y^2) dx + 2xy \, dy = 0$ con la condición inicial $y(\pi) = 1$

8. $\frac{1}{x^2 + y^2} (x \, dx + y \, dy) = 0$ con la condición inicial $y(0) = 4$

9. $e^{3x} (\operatorname{sen}(3y) \, dx + \cos(3y) \, dy) = 0$ con la condición inicial $y(0) = \pi$